

PRÁCTICA DE ACCESO A DATOS UBICADOS EN FICHEROS

Una página web dedicada a organizar planes de ocio quiere desarrollar una aplicación para buscar usuarios con aficiones comunes. En concreto, se pide escribir un programa que, a partir de un fichero en texto plano con los datos de las aficiones de los usuarios, encuentre parejas de usuarios que tengan un cierto número mínimo de aficiones comunes y almacene la información en un fichero de salida.

Formato del fichero de entrada

El fichero de entrada está formado por una o más líneas. Cada línea contiene la información relativa a un usuario de la página. Incluye el código del usuario dentro de la aplicación y una serie de etiquetas que representan sus temas de interés. Estos elementos están separados por espacios. Las etiquetas son cadenas formadas exclusivamente por letras mayúsculas y aparecen en orden alfabético (para un usuario).

Por ejemplo, este sería un fichero de entrada válido:

```
U100 ARTE BALONCESTO GOLF TENIS
U101 BALONCESTO GOLF TENIS
U102 BALONCESTO CINE TENIS
U103 ANIMALES PASEAR
U104 LEER PASEAR
U105 AJEDREZ COCINAR
```

- Cada usuario solo aparece una vez en el fichero.
- Cada usuario tendrá al menos una afición, pero no hay un número máximo establecido.

Funcionamiento

1. Se solicita el nombre del fichero de datos (ej: usuarios.txt)
2. Se muestra un menú como el siguiente:

```
===== MENÚ PRINCIPAL =====
```

- ```
1. Añadir usuario
2. Mostrar usuarios introducidos
3. Generar fichero de concordancias
5. Salir
```

```
=====
```

Seleccione una opción:

Se repite hasta que se seleccione salir.

### 1. Añadir usuario

Pedirá un código de usuario y una lista de aficiones separadas por espacios. El nuevo usuario se añadirá al fichero original siempre y cuando el código de usuario no exista ya. En el caso de que el código de usuario ya exista, se mostrará un mensaje de error.

NOTA: Estaría bien que sea el programa quien proponga un código de usuario

### 2. Mostrar usuarios introducidos

Lee todos los usuarios del fichero de entrada junto con sus aficiones y las muestra por pantalla. Dale el formato que más te guste.

### 3. Generar fichero de concordancias

Se debe pedir el número mínimo de concordancias. Debe ser mayor o igual que 1.

Analizará todas las posibles parejas de usuarios buscando sus aficiones comunes.

Si hay parejas de usuarios que tengan al menos el número indicado de aficiones comunes, creará un fichero llamado '*concordancias.txt*' en el que cada línea guardará los datos de una pareja.

En concreto, cada línea contendrá los códigos de los dos usuarios y las etiquetas con las aficiones comunes. Los elementos de cada línea estarán separados por espacios.

Las etiquetas aparecerán en orden alfabético (para una pareja de usuarios).

Aparecerán primero las parejas con más aficiones en común. Cada pareja aparecerá una sola vez en el fichero.

Por ejemplo, para el fichero de entrada anterior, si el número mínimo de aficiones comunes es dos, el fichero de salida sería:

|                                 |
|---------------------------------|
| U100 U101 BALONCESTO GOLF TENIS |
| U100 U102 BALONCESTO TENIS      |
| U101 U102 BALONCESTO TENIS      |

Además de crear el fichero, mostrará por pantalla un mensaje indicando el número de parejas que contiene.

Si no hay parejas de usuarios que tengan al menos el número indicado de aficiones comunes, no creará el fichero y mostrará por pantalla un mensaje apropiado.

Este fichero tiene que tener en cuenta los usuarios nuevos que se han añadido

### **Control de errores:**

Se mostrarán mensajes de error apropiados si:

- Hay algún error en los parámetros de entrada.
- El fichero de entrada no se puede leer.
- El fichero de entrada tiene un tamaño superior a 10000 bytes.
- No se puede crear el fichero de salida.
- Se añade un usuario sin aficiones

### Rúbrica de corrección:

| Criterio                                                     | 0%                                             | 25%                                      | 50%                                                              | 75%                                                          | 100%                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Lectura y validación de parámetros (10%)</b>           | No se solicita el fichero o el programa falla. | Se solicita, pero sin comprobar errores. | Validación parcial, mensajes poco claros.                        | Validación correcta de fichero y condiciones básicas.        | Validación robusta, mensajes claros, ejecución segura.                  |
| <b>2. Gestión del menú y opciones (15%)</b>                  | No hay menú.                                   | Menú básico, no repetitivo.              | Menú funcional pero con fallos (no vuelve tras ejecutar opción). | Menú completo, repetitivo, la mayoría de opciones correctas. | Menú completo, claro, repetitivo y robusto frente a entradas inválidas. |
| <b>3. Acceso y manipulación del fichero de entrada (20%)</b> | No se abre ni procesa.                         | Se abre sin control de errores.          | Se lee, pero sin controlar duplicados ni formato.                | Lectura correcta, control de errores comunes.                | Lectura completa, control de duplicados, tamaño, formato y errores.     |
| <b>4. Procesamiento de datos y concordancias (25%)</b>       | No se procesan los datos.                      | Procesamiento parcial o incorrecto.      | Procesamiento funcional, con errores (orden, duplicados).        | Procesamiento correcto con pequeños fallos.                  | Procesamiento completo, coincidencias correctas y ordenadas.            |

|                                                            |                                      |                                         |                                                                |                                                |                                                             |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>5. Creación y escritura del fichero de salida (15%)</b> | No se genera fichero.                | Se genera, pero con formato incorrecto. | Contiene parejas, pero faltan condiciones (orden, duplicados). | Fichero correcto con la mayoría de requisitos. | Fichero completo, bien formateado y con control de errores. |
| <b>6. Mensajes y control de casos especiales (10%)</b>     | No hay mensajes.                     | Mensajes insuficientes.                 | Mensajes básicos (ej. nº de parejas).                          | Mensajes claros en la mayoría de casos.        | Mensajes completos en todos los casos y errores.            |
| <b>7. Calidad del código y buenas prácticas (5%)</b>       | Código desordenado, sin modularidad. | Funcional pero poco legible.            | Comprensible, con malas prácticas.                             | Organizado, modular y comentado.               | Claro, modular, comentado y con buenas prácticas.           |